

Przykład 35. Znajdź minimum funkcji

$$f(x, y, z) = x + yz + \frac{1}{xy} + \frac{1}{z}$$

na zbiorze $(0, \infty)^3$.

Zaczynamy od znalezienia ekstremów lokalnych:

$$\nabla f(x, y, z) = 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{x^2 y} \\ z - \frac{1}{x y^2} \\ y - \frac{1}{z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\Leftrightarrow) \quad \begin{cases} x^2 y = 1 \\ x y^2 z = 1 \\ y z^2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 y^4 z^2 &= 1 \\ y^3 z^2 &= y^2 \\ \begin{cases} y &= 1 \\ x &= 1 \\ z &= 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$f(1, 1, 1) = 4$$

$$\text{Wybieramy } K = \left[\frac{1}{125}, 125 \right]^3$$

Pokażemy, że poza K (i na brzegu K) wart. funkcji ≥ 5 .

(z tego wynika, że $\min_{x, y, z > 0} f(x, y, z) = f(1, 1, 1) = 4$)

Zaświadczyć, że dla $x, y, z > 0$ mamy

$$f(x, y, z) < 5.$$

$$f(x, y, z) = x + yz + \frac{1}{xy} + \frac{1}{z}$$

$$\text{Wtedy: } x < 5, \quad yz < 5, \quad \frac{1}{xy} < 5, \quad \frac{1}{z} < 5$$

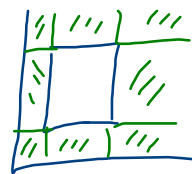
$$\frac{1}{y} < 25, \quad y < 25$$

$$\underline{\frac{1}{25} < y < 25}$$

$$\underline{\frac{1}{125} < \frac{1}{xy} < x < 5}$$

$$\underline{\frac{1}{5} < z < \frac{5}{y} < 125}$$

$$\text{, czyli } x, y, z \in \left(\frac{1}{125}, 125 \right)$$



Uwaga 33. *Jak znaleźć największą wartość funkcji różniczkowalnej f w zbiorze zadanym przez:*

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1?$$

PRZESTRZEŃ STYCZNA

Uwaga 36. Niech $I = (a, b)$ będzie odcinkiem. Przypomnijmy, że odwzorowanie różniczkowalne $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ nazywamy krzywą różniczkowalną.

Definicja 37. Niech $g : U \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie U jest otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$. Dla $c \in \mathbb{R}$ rozważmy zbiór:

$$S = \{x \in U : g(x) = c\}.$$

Dla $x \in S$ dla którego $\nabla g(x) \neq 0$ przestrzenią styczną w punkcie x nazywamy zbiór:

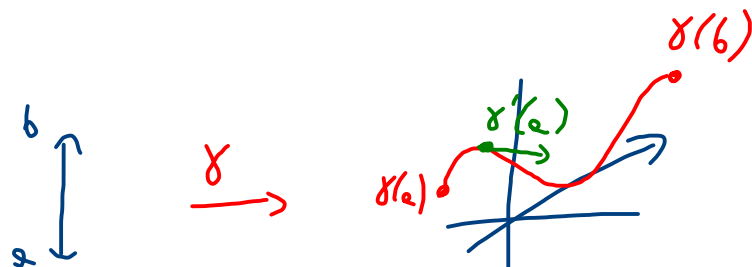
$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla g(x), v \rangle = 0\}.$$

Przykład 38.

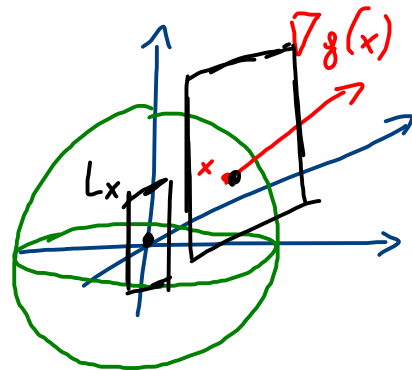
$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

$$\nabla g\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = 2\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

L_x - podprzestrzeń liniowa w $\mathbb{R}^n$



$$\{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$



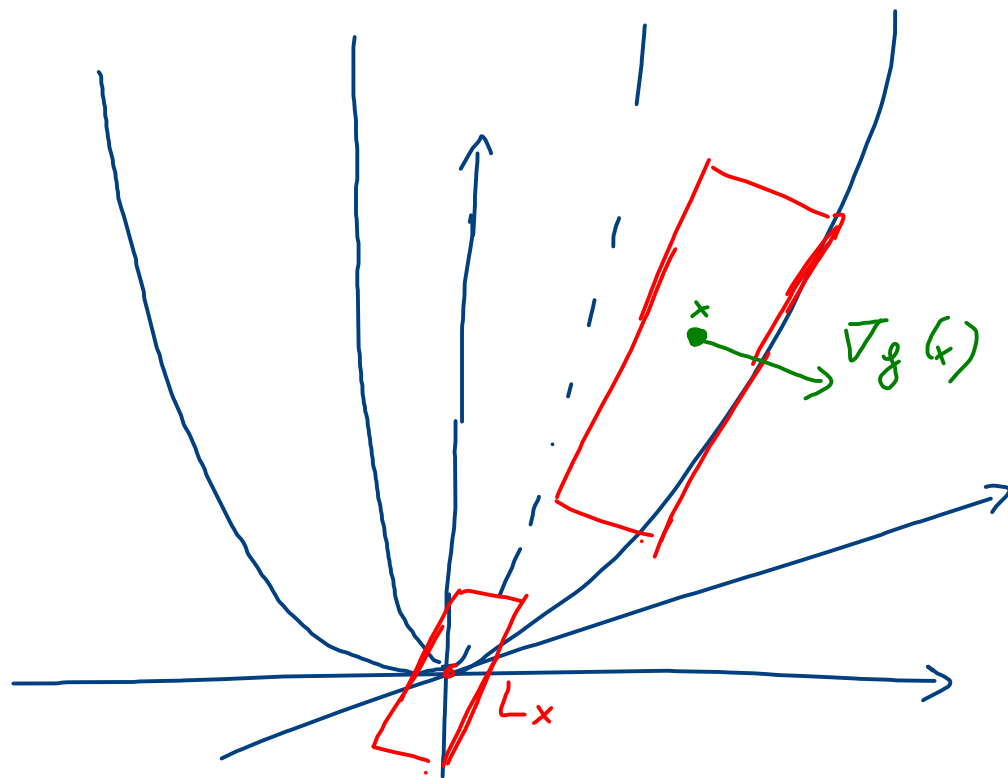
$$g(x, y, z) = z - x^2 - y^2$$

$$z = x^2 + y^2$$

$$\nabla g(x, y, z) = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\nabla g(x, y, z) = - \begin{pmatrix} \nabla f(x, y) \\ -1 \end{pmatrix}$$



Definicja 39. Przypomnijmy, że wykres funkcji $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, to zbiór:

$$W = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) : (x_1, \dots, x_{n-1}) \in U\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Przestrzenią styczną w punkcie $(x, f(x))$ nazywamy:

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla f(x), -1 \rangle, v \rangle = 0\}.$$

$$x \in \mathbb{R}^{n-1}$$

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}) = x_n$$

Uwaga 40. Powyższe definicje zgadzają się – jeśli przyjmimy $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{n-1}) - x_n$, to wykres funkcji f jest dokładnie poziomą funkcji g w $\mathbb{R}^n$ przy $c = 0$.

$$S = \{x \in U : g(x) = 0\} = \{x \in U : \underbrace{f(x_1, \dots, x_{n-1}) - x_n}_{g(x_1, \dots, x_n)} = 0\} = W$$

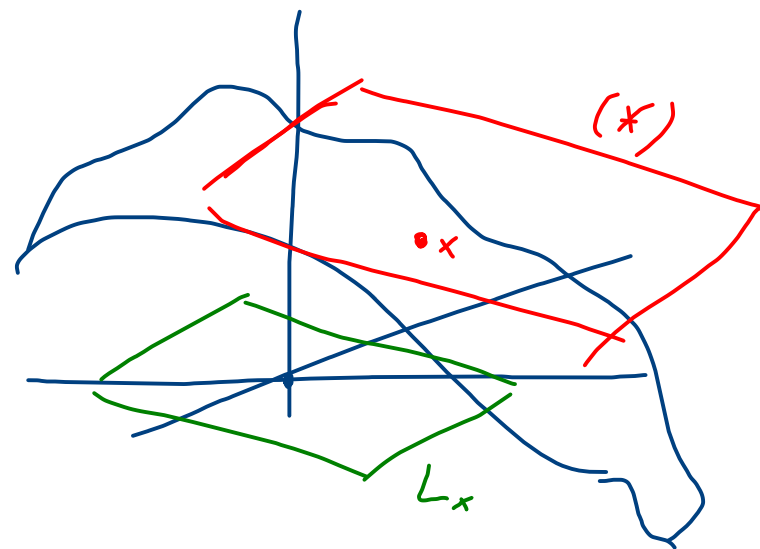
$$\nabla g(x) = \begin{pmatrix} \nabla f(x_1, \dots, x_{n-1}) \\ -1 \end{pmatrix}$$

Uwaga 41. Za pomocą przestrzeni stycznej zapisywaliśmy hiperpłaszczyznę styczną (przesuwając przestrzeń styczną do punktu $(x, f(x))$).

Definicja 67. Rozważmy funkcję $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$, różniczkowalną w pewnym punkcie $c = (c_1, \dots, c_n)^T \in A$. **Hiperpłaszczyznę styczną** do wykresu funkcji f w punkcie c nazywamy hiperpłaszczyzną w przestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$ adaną równaniem:

$$x_{n+1} - f(c) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k}(c)(x_k - c_k). \quad (*)$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} \nabla f(c) \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 - c_1 \\ \vdots \\ x_n - c_n \\ x_{n+1} - f(c) \end{pmatrix} \right\rangle = 0$$



PRZESTRZEŃ STYCZNA - OPIS PRZY UŻYCIU KRZYWYCH

Twierdzenie 42. [Opis przestrzeni stycznej za pomocą krzywych (dla wykresu funkcji)]

Założmy, że $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, oraz

$$W = \{(x, f(x)) : x \in U\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Oznaczmy:

$$\Gamma_x = \{\gamma : \overset{0}{I} \rightarrow \mathbb{R}^n : \gamma(0) = (x, f(x)), \forall t \in I \gamma(t) \in W\}.$$

Wtedy

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \exists \gamma \in \Gamma_x v = \gamma'(0)\}.$$

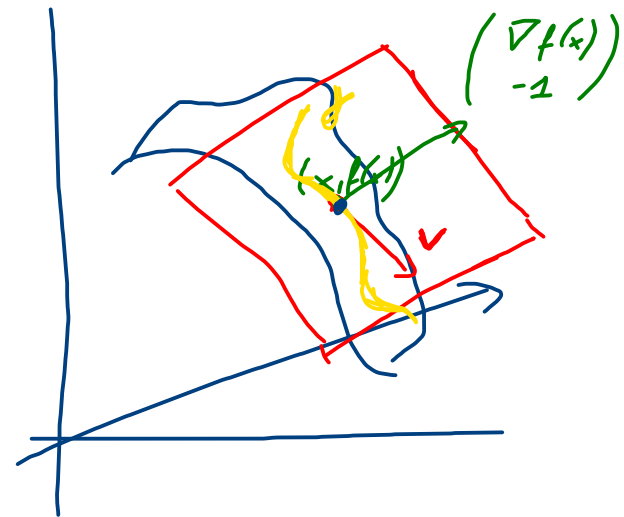
↑

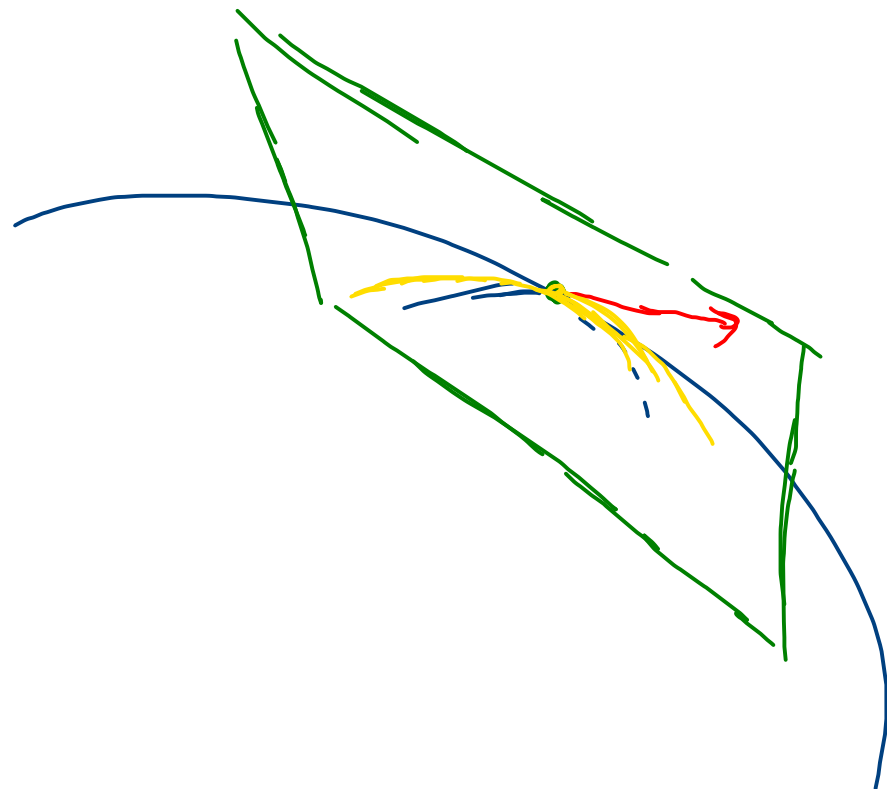
opisane jako wekt v :

$$\left\langle \begin{pmatrix} \nabla f(x) \\ -1 \end{pmatrix}, v \right\rangle = 0$$

$$g(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{n-2}) - x_n$$

"0"





Twierdzenie 42. [Opis przestrzeni stycznej za pomocą krzywych (dla wykresu funkcji)]

Założmy, że $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, oraz

$$W = \{(x, f(x)) : x \in U\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Oznaczmy:

$$\Gamma_x = \{\gamma: \overset{0}{I} \rightarrow \mathbb{R}^n : \gamma(0) = (x, f(x)), \forall t \in I \gamma(t) \in W\}.$$

Wtedy

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \exists \gamma \in \Gamma_x v = \gamma'(0)\}.$$

$$x = (\underbrace{x_1, \dots, x_{n-1}}_{\bar{x}}, x_n)$$

$$\leftarrow L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \langle \begin{pmatrix} \nabla f(\bar{x}) \\ -1 \end{pmatrix}, v \rangle = 0\}$$

d-d

Część 1: $\ni$ Weźmy $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\gamma(0) = (\bar{x}, f(\bar{x}))$; $\gamma(t) \in W$ dla $t \in I$

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)) = (\bar{\gamma}(t), \gamma_n(t)) \in W \Leftrightarrow f(\bar{\gamma}(t)) = \gamma_n(t) \text{ dla } t \in I$$

$$\text{Różnicując po } t: \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{\gamma}(t)) \cdot \gamma_k'(t) = \gamma_n'(t)$$

Dla $t=0$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}) \gamma_k'(0) = \gamma_n'(0) \Leftrightarrow \left\langle \begin{pmatrix} \nabla f(\bar{x}) \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma'(0) \right\rangle = 0$$

Czyli $\gamma'(0) \in L_x$

Twierdzenie 42. [Opis przestrzeni stycznej za pomocą krzywych (dla wykresu funkcji)]

Założmy, że $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$, oraz

$$W = \{(x, f(x)) : x \in U\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Oznaczmy:

$$\Gamma_x = \{\gamma : \overset{0}{I} \rightarrow \mathbb{R}^n : \gamma(0) = (x, f(x)), \forall t \in I \gamma(t) \in W\}.$$

Wtedy

$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \exists \gamma \in \Gamma_x v = \gamma'(0)\}.$$

d-d Część 2: $\subseteq$ Niech $v \in \mathbb{R}^n$ spełnia $\left\langle \begin{pmatrix} \nabla f(\bar{x}) \\ -1 \end{pmatrix}, v \right\rangle = 0$

$$v = (\bar{v}, v_n) \quad \langle \nabla f(\bar{x}), \bar{v} \rangle = v_n \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Szukamy } \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ t. że} \\ \gamma(0) = (\bar{x}, f(\bar{x})) ; \gamma'(0) = v. \end{array} \right.$$

$$\text{Zdef. } \gamma(t) = \left(\underbrace{x_1 + t v_1, \dots, x_{n-1} + t v_{n-1}}_{\bar{x} + t \bar{v}}, \underbrace{f(x_1 + t v_1, \dots, x_{n-1} + t v_{n-1})}_{\bar{x} + t \bar{v}} \right)$$

(dla $|t| < \delta$ tak aby $\bar{x} + t \bar{v}$ był w U)

$$\bullet \gamma(t) \in W \quad (\text{oczywiście}) \quad \gamma(0) = (\bar{x}, f(\bar{x})) \quad (\text{czyli } \gamma \in \Gamma_x)$$

$$\bullet \gamma'(t) = (v_1, \dots, v_{n-1}, \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x} + t \bar{v}) \cdot v_k)$$

$$\gamma'(0) = (\bar{v}, \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}) \cdot v_k) = (\bar{v}, \langle \nabla f(\bar{x}), \bar{v} \rangle) = (\bar{v}, v_n) = v$$

□

Twierdzenie 43. [Opis przestrzeni stycznej za pomocą krzywych (przypadek ogólny)]

Założmy, że $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, oraz

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = c\}.$$

Oznaczmy:

$$\Gamma_x = \{\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n : \gamma(0) = x, \forall t \in I \gamma(t) \in S\}.$$

Dla $x \in S$, takiego że $\nabla g(x) \neq 0$ mamy:

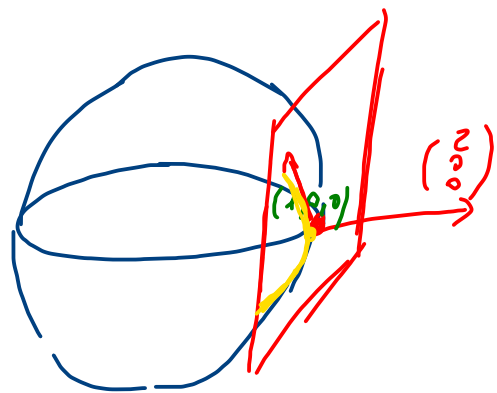
$$L_x = \{v \in \mathbb{R}^n : \exists \gamma \in \Gamma_x v = \gamma'(0)\}.$$

Uwaga 44. Dowód powyższego twierdzenia będzie na Analizie III (ale już zaraz z niego skorzystamy przy dowodzie metody mnożników Lagrange'a).

$$g(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_{n-1}) - x_n$$

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\nabla g(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$$



$$v \in L_{(1,0,0)} \Leftrightarrow \langle v, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = 0$$

Definicja 46. Załóżmy, że mamy $g : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, zbiór

$$S = \{x \in \overset{u}{\mathbb{R}^n} : g(x) = c\},$$

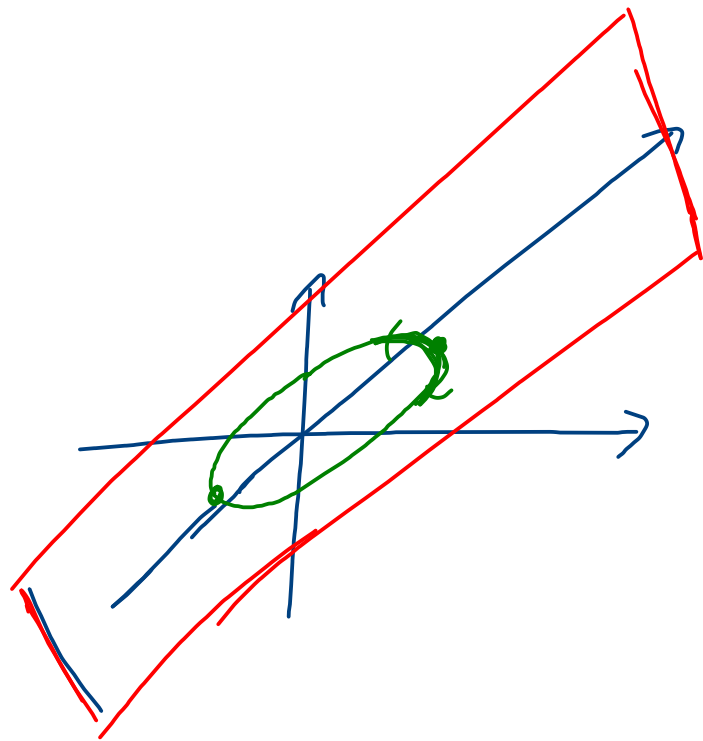
oraz funkcję f określoną na S . Mówimy, że funkcja f ma maksimum lokalne w $x_0 \in S$ przy warunku $g(x) = c$, gdy istnieje $r > 0$, takie że:

$$f(x_0) = \max \{f(x) : x \in S, \|x - x_0\| < r\}.$$

Podobnie definiujemy minimum lokalne (ew. ściśle maksima/minima).

$$z = f(x, y) = x + y$$

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$$



Twierdzenie 47. *[Metoda mnożników Lagrange'a (przy jednym warunku)] Załóżmy, że funkcje $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, są klasy C^1 oraz*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = c\}.$$

Jeśli funkcja f przyjmuje maksimum lub minimum lokalne przy warunku $g(x) = c$ w punkcie $x_0 \in S$ oraz $\nabla g(x_0) \neq 0$, to istnieje $\lambda \in \mathbb{R}$, taka że

$$\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0).$$

Innymi słowy, gradienty f i g są równoległe.

Przykład 48. Znaleźć ekstrema lokalne funkcji

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

przy warunku

$$y = x + 1.$$

I sposób: $g(x) = f(x, x+1) = x^2 + (x+1)^2 = 2x^2 + 2x + 1$

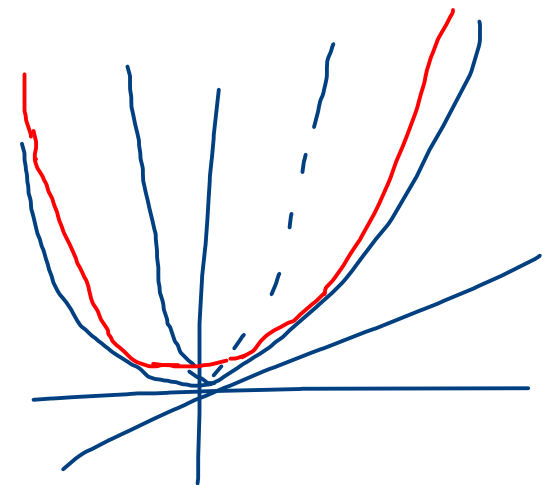
min w $x_0 = -\frac{1}{2}$

II sposób: (mnożniki Lagrange'a) $g(x, y) = x + 1 - y = 0$

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

$$\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x = \lambda \\ 2y = -\lambda \\ x + 1 - y = 0 \end{cases}$$



$$\frac{\lambda}{2} + 1 + \frac{\lambda}{2} = 0$$

$$\lambda = -1$$

$$\begin{bmatrix} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

